Ayudantía 3

Arreglos dentro de clases

Programación Avanzada | Sección: 03 | CIT 1010
Universidad Diego Portales

Contacto: isaias.vasquez1@mail.udp.cl Discord: _iszzza

Github: github.com/Isza285/Programacion-Avanzada-2026-01

Sección 1

Arreglos como atributos

Arreglos

Dentro de las clases es posible declarar arreglos como uno de los atributos dentro de la clase.

```
class Curso{
public:
    string nombre;
    float notas[40];
};
```

Ejemplo en main, operador punto (.)

Accedemos al atributo de *notas* y añadimos una nota de manera manual.

```
Curso asignatura;

asignatura.nombre = "Programación Avanzada";

asignatura.notas[0] = 6.0;
asignatura.notas[1] = 5.5;
asignatura.notas[2] = 7.0;
```

Sección 2

Constructor con arreglos

Constructor con arreglos

Al momento de crear un constructor, es necesario asignarle un valor a cada índice dentro del arreglo.

Nota importante: No es posible iniciar arreglos con una lista de inicialización en el constructor.

```
class Curso{
public:
    string nombre;
    int notas[3];

    Curso(string n, int n1, int n2, int n3) : nombre(n){
        notas[0] = n1;
        notas[1] = n2;
        notas[2] = n3;
    }
};
```

Constructor con arreglos de gran tamaño

Si se nos solicita un arreglo de un tamaño considerable, es posible asignar los valores para cada índice del arreglo a través de un ciclo.

```
class Curso{
public:
    int notas[5];

    Curso(int n[]){
        for(int i = 0; i < 5; i++){
            notas[i] = n[i];
        }
    }
};
```

```
int arr[5] = {60, 55, 70, 65, 80};

Curso asignatura(arr);
```

:Asignando un arreglo al objeto en el main.

Constructor por defecto

En el caso de hacer un constructor por defecto y se tenga un arreglo, se le asigna de manera inmediata un valor a cada posición del arreglo utilizando el ciclo.

```
class Curso{
private:
    int notas[5];

public:
    Curso(){
        for(int i = 0; i < 5; i++){
            notas[i] = 0;
        }
    }
};
```

Modificar arreglo

Si tuviéramos un arreglo de tipo privado, es posible modificar sus valores utilizando un método (función).

```
class Curso{
private:
    int notas[5];

public:
    void setNota(int indice, int valor){
        notas[indice] = valor;
    }
};
```

```
Curso asignatura;

asignatura.setNota(0, 60);
asignatura.setNota(1, 55);
asignatura.setNota(2, 70);
```

:Utilizando el método en el main.

Sección 3

Ejercicios

Ejercicio 1

Crear una clase Producto que tenga los siguientes atributos privados:

- nombre.
- un arreglo de 3 cantidades en stock en diferentes ubicaciones.

Se pide:

1. Constructor por defecto que inicialice el stock en 0.
2. Método setStock(indice, valor).
3. Método mostrarStock() (ej: hay 20 unidades de *Producto* en la ubicación 0).

En el main:

- Crear un objeto Producto.
- Asignar valores al stock.
- Mostrar el stock.

Ejercicio 2

Crear una clase Clima que tenga los siguientes atributos privados:

- ciudad.
- un arreglo de 7 temperaturas.

Se pide:

1. Constructor por defecto que inicialice en 0.
2. Método setTemperatura(indice, valor).
3. Método obtenerTemperaturaMaxima().
4. Método mostrarTemperaturas().

En el main:

- Crear un objeto Clima.
- Ingresar temperaturas.
- Mostrar todas las temperaturas.
- Mostrar la temperatura máxima.

Ejercicio 3

Crear una clase Tienda que tenga los siguientes atributos privados:

- nombre.
- un arreglo de 4 ventas diarias.

Se pide:

1. Constructor por defecto que inicialice en 0.
2. Método setVenta(indice, valor).
3. Método calcularTotalVentas().
4. Método mostrarResumen() que muestre:
    - nombre
    - total de ventas

En el main:

- Crear dos objetos de tipo Tienda.
- Asignar ventas distintas a cada uno.
- Mostrar el resumen de cada tienda.